UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO INVESTIGACIÓN OPERATIVA
PRÁCTICA: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – DUALIDAD – PARAMETRIZACIÓN

Ejercicio 1

Sea el siguiente programa lineal:

```
Max z = 2x1 - 1 x2 +  1 x3
    s.a
      3 x1 + 1 x2 +    x3 ≤  60
      1 x1 - 1 x2 +  2 x3 ≤  10
      1 x1 + 1 x2 -  1 x3 ≤  20
                    Xj ≥ 0
```

Donde x_j con *j=1, 2, 3* representan las cantidades a fabricar de tres artículos, c_j con *j=1, 2, 3*, sus respectivas contribuciones marginales y b_i con *i=1, 2, 3* son las unidades disponibles de tres recursos diferentes.
La correspondiente tabla de óptimo obtenida mediante *LINDO* se muestra a continuación.

```
THE TABLEAU

      ROW   (BASIS)          X1         X2         X3   SLK    2   SLK    3
        1 ART            0.000      0.000      1.500     0.000     1.500
        2 SLK    2       0.000      0.000      1.000     1.000    -1.000
        3        X1      1.000      0.000      0.500     0.000     0.500
        4        X2      0.000      1.000     -1.500     0.000    -0.500

      ROW    SLK    4
        1      0.500    25.000
        2     -2.000    10.000
        3      0.500    15.000
        4      0.500     5.000
```

a) Identificar el costo marginal de cada recurso y explicar su significado.
b) Si el coeficiente c_3 se incrementara en una unidad ¿qué variación sufrirían x^* y z^*?
c) Analizar dentro de qué rango puede variar el coeficiente c_2 de modo que x^* se mantenga óptima. ¿Qué variación experimentaría z^*?
d) Si el b_3 disminuye en 5 unidades ¿qué variación sufrirían x^* y z^*?
e) Si los coeficientes tecnológicos de A_3 cambiaran a $A_3 = (1/2, 1, 1)^T$ ¿qué efecto se produciría en x^* y z^*?
f) Existe la posibilidad de introducir un nuevo artículo que reportaría una contribución marginal de \$1,5 e insumiría de cada uno de los recursos 1*;* 2*,* y 1 unidades respectivamente ¿Lo pondría usted en producción? Justifique.
g) Si se agregara la restricción $5x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 20$ ¿se afecta la solución óptima actual?
h) Si c_1 disminuye en \$0,2 y c_3 se incrementa en \$0,3 ¿qué sucede con la solución óptima actual?
i) Si se dispone de 20 unidades adicionales de b_1 y 5 de b_2 ¿Qué sucede con la solución óptima actual?

Ejercicio 2

La MN Editores dispone de 4.500 horas hombre-máquina en el departamento de impresión y 4.000 horas hombre-máquina en el departamento de empastado. Cuatro libros elegibles para reedición requieren los siguientes tiempos, en horas por unidad, en cada departamento.

	Libro 1	*Libro 2*	*Libro 3*	*Libro 4*
Departamento Impresión	*0,1*	*0,3*	*0,8*	*0,4*
Departamento Empastado	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,3*

La contribución marginal de cada uno de ellos es de \$1, \$1, \$4. y \$3, respectivamente.

Denominando con x_j a la cantidad producida del libro *j* medida en miles, se obtiene:

```
Max z = 1x1 + 1 x2 +  4 x3 +3 x4
    s.a
      1 x1 + 3 x2 +  8 x3 + 4 x4 ≤  45
      2 x1 + 1 x2 +  1 x3 + 3 x4 ≤  40
                      Xj ≥ 0
```

a) Bajo el supuesto que todos los ejemplares editados pueden venderse, la empresa por medio de PL ha determinado que la contribución se maximiza produciendo sólo los libros 1 y 4. Encuentre la tabla final del Simplex sin pasar por las intermedias.

b) Interpretar la solución óptima.

c) El gerente administrativo está en desacuerdo en que no se haya sugerido la edición del libro 2. Desea saber cuál sería el efecto en la producción de los libros 1 y 4 y en el beneficio, si se produjeran 2.000 ejemplares de dicho libro.

d) Como un enfoque alternativo para la producción del libro 2, el gerente sugiere que lo empaste otra compañía que cobraría $0,5 más de lo que le costaría a la empresa empastarlo en sus instalaciones. ¿Hará esto que el libro 2 sea una proposición con posibilidades de beneficio? De ser así ¿cuál sería la nueva solución?

e) Si se presenta la oportunidad de editar un nuevo libro que insume, por ejemplar producido, 0,6 horas en el departamento de impresión y 0,2 horas en el de empastado y deja una contribución marginal de $2; ¿lo pondría usted en producción? (Se supone que las capacidades de los departamentos siguen siendo las mismas.)

f) Si se dispusiera de 100 horas hombre-máquina adicional en el departamento de impresión ¿qué variación sufriría la solución óptima?

g) Determinar el valor implícito imputado a una unidad de libro 1 y a una unidad de libro 2. Comparar con los beneficios netos correspondientes a cada producto y sacar conclusiones.

Ejercicio 3

Gutchi Company fabrica bolsos, mochilas y estuches para afeitar. La fabricación de los tres productos requiere piel y material sintético. La piel es la materia prima limitante. El proceso de fabricación utiliza dos tipos de mano de obra calificada: costura y acabado. Se conoce que la demanda de los estuches es por lo menos de 10 unidades. La siguiente tabla proporciona la disponibilidad diaria de los recursos, su utilización en los tres productos y las contribuciones marginales por unidad.

	Productos			
Recursos	Bolso	Mochila	Estuche	**Disponibilidad diaria**
Piel(pies^2)	2	1	3	**42**
Costura(horas)	2	1	3	**40**
Acabado(horas)	1	0.5	1	**45**
Contribución marginal (u.m)	**24**	**22**	**45**	

El correspondiente programa lineal es:

```
Max z = 24 x1 + 22 x2 +45 x3
s.a
      2 x1 +     x2 +  3 x3  ≤  42
      2 x1 +     x2 +  3 x3  ≤  40
        x1 + 0.5 x2 +    x3  ≤  45
                         x3  ≥  10
             xj ≥ 0
```

Donde las variables ***x1 , x2*** *y* ***x3*** representan ***el n º de bolso, mochilas y estuches, respectivamente, a producir diariamente***.
Las salidas de LINDO son:

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 670.0000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	0.000000	20.000000
X2	10.000000	0.000000
X3	10.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	2.000000	0.000000
3)	0.000000	22.000000
4)	30.000000	0.000000
5)	0.000000	-21.000000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	X3	SLK 2	SLK 3	SLK 4	SLK 5	
1	ART	20.000	0.000	0.000	0.000	22.000	0.000	21.000	670.000
2	SLK 2	0.000	0.000	0.000	1.000	-1.000	0.000	0.000	2.000
3	X3	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	10.000
4	SLK 4	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.500	1.000	-0.500	30.000
5	X2	2.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	3.000	10.000

a) Plantear el programa en su forma estándar y determinar la solución óptima del mismo. Interpretar los valores de todas las variables del programa original.

b) Plantear el problema dual asociado, y escribir la solución óptima del mismo.

c) Interpretar los valores de las variables de holgura del programa primal y los valores de las variables principales del programa dual.

d) Interpretar los valores de las variables de holgura del programa dual y las variables principales del programa primal.

e) Debido a una competencia reciente en el mercado de las mochilas (x2), la gerencia ha decidido disminuir el precio de venta. ¿Hasta qué valor es posible disminuirlo de manera tal que la solución óptima se mantenga? Interprete su respuesta en términos del problema.

f) Si la piel disponible (restricción 1) disminuyera en 1 pie por razones del mercado, ¿cómo influiría esto en la solución óptima y el valor óptimo actuales?

g) Si la demanda mínima de estuches (restricción 4) aumentara a 12 unidades ¿Cuál seria el nuevo plan de producción?

Ejercicio 4

Una compañía tiene tres tipos de máquinas procesadoras de distinta velocidad y exactitud. La tipo I puede procesar 25 piezas por hora con una precisión del 98% (el 98% de las piezas que produce la máquina I son buenas, el 2% restante son defectuosas y se descartan), la tipo II procesa 15 piezas por hora con una precisión del 95%, y la tipo III, 10 piezas con 100% de precisión. Cada día de trabajo, de 8 horas, deben procesarse como mínimo 35000 piezas.
El funcionamiento de la máquina I cuesta 2 u.m la hora, la máquina II cuesta 1,75u.m la hora, y la III 1,50 u.m la hora. Hay disponibles 80 máquinas tipo I, 100 tipo II y 200 tipo III.

El objetivo es minimizar el costo diario de producción. El siguiente programa lineal responde al problema dado:

```
Min    W = 16 x1+ 14 x2 + 12 x3
s.a
 196 x1 + 114 x2 + 80 x3  ≥ 35000
     x1                   ≤    80
               x2         ≤   100
                       x3 ≤   200
                  x1;x2;x3 ≥ 0
```

Se ha resuelto con el programa LINDO, obteniendo lo siguiente:

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3868.000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	80.000000	0.000000
X2	100.000000	0.000000
X3	99.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	-0.150000
3)	0.000000	13.400000
4)	0.000000	3.100000
5)	101.000000	0.000000

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	X3	SLK 2	SLK 3	SLK 4	SLK 5	
1	ART	0.000	0.000	0.000	0.150	13.400	3.100	0.000	-3868.000
2	X3	0.000	0.000	1.000	-0.013	-2.450	-1.425	0.000	99.000
3	X1	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	80.000
4	X2	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	100.000
5	SLK 5	0.000	0.000	0.000	0.013	2.450	1.425	1.000	101.000

A partir de estas salidas, responda las siguientes preguntas:

a) Dar la solución óptima e interpretar en términos del problema.
b) Nos ofrecen en alquiler máquinas de los tres tipos. ¿Cuáles alquilaría? ¿Cuánto pagaría?.
c) Nos piden que demos en alquiler algunas de nuestras máquinas. ¿Cuáles ofrecería?
d) ¿Qué efecto tendría sobre la función económica reducir el mínimo de piezas a procesar por día a 32000?. Justificar la respuesta.
e) **A**nalizar qué efectos produciría sobre la solución y la función objetivo si el coeficiente C2 cambiara a 18.
f) **V**erifique todos los valores de la salida del análisis de Sensibilidad del LINDO, utilizando como información la salida de la tabla final del LINDO (The Tableau).

Ejercicio 5

Construir el programa dual de los siguientes programas lineales:

a)

```
Max z = 3x1 + 8 x2 +  2 x3 - 4 x4
s.a
  1 x1 + 1 x2 + 2 x3 + 4 x4 ≤  5
  1 x1 - 1 x2               = -1
               1 x3 - 1 x4 ≥ 46
```

$$X_j \geq 0$$

b)
$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 1x1 + 3\,x2 - 2\,x3 \\ \text{s.a} & \\ 4\,x1 &+ 8\,x2 + 6\,x3 = 25 \\ 7\,x1 &+ 5\,x2 + 9\,x3 = 30 \\ & X_j \geq 0 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} \text{Min } w &= 3x1 + 2\,x2 + 1\,x3 + 2\,x4 + 3\,x5 \\ \text{s.a} & \\ 2\,x1 &+ 5\,x2 + 1\,x4 + 1\,x5 \geq 6 \\ & 4\,x2 - 2\,x3 + 2\,x4 + 3\,x5 \geq 5 \\ 1\,x1 &- 6\,x2 + 3\,x3 + 7\,x4 + 5\,x5 \leq 7 \\ & X_j \geq 0 \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 10x1 + 15\,x2 + 20\,x3 + 25\,x4 \\ \text{s.a} & \\ 8\,x1 &+ 6\,x2 - 1\,x3 + 1\,x4 \geq 16 \\ 3\,x1 &+ 2\,x2 - 1\,x4 = 20 \\ & X_j \geq 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 6

Considere el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 5x1 + 2\,x2 + 3\,x3 \\ \text{s.a} & \\ 1\,x1 &+ 5\,x2 + 2\,x3 \leq b1 \\ 1\,x1 &- 5\,x2 - 6\,x3 \leq b2 \\ & X_j \geq 0 \end{aligned}$$

Se sabe que para valores específicos de b_1 y b_2 la siguiente tabla es la de óptimo.

A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x
A_1	1	a	2	1	0	30
A_5	0	b	–8	–1	1	10
$c_i - z_i$	0	c	–7	d	e	z = 150

a) Determinar los valores de b_1, b_2, *a*, *b*, *c*, *d*, y *e*.
b) Hallar la solución óptima del programa dual asociado.

Ejercicio 7

Dado el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 90x1 + 80\,x2 + 20\,x3 \\ \text{s.a} & \\ 10\,x1 &+ 16\,x2 + 2\,x3 \leq 600 \\ 20\,x1 &+ 6\,x2 + 2\,x3 \leq 800 \\ & X_j \geq 0 \end{aligned}$$

a) Sin resolver por el método Simplex, determinar los valores implícitos asociados a cada restricción.
b) Hallar la solución óptima del programa.

Ejercicio 8

Resuelva el siguiente programa lineal paramétrico.

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 100x_1 + 120x_2 \\ \text{s.a} & \\ 4x_1 + 8x_2 &\leq 480 \\ 5x_1 + 6x_2 &\leq 600 + \lambda \\ 9x_1 + 6x_2 &\leq 540 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Determinar como varía Z y las soluciones óptimas para $0 \leq b2 \leq +\infty$

Ejercicio 9

Resuelva el siguiente programa lineal paramétrico para $0 \leq \lambda \leq 2$

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 10x_1 + 10(1+\lambda)\, x_2 \\ \text{s.a} & \\ 4x_1 + 8x_2 &\leq 32 \\ 2x_1 + 1x_2 &\leq 8 \\ 1x_1 + 1x_2 &\leq 5 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Como dato se indica a continuación el cuadro correspondiente a la solución óptima para $\lambda = 0$

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	X
A_5	0	0	1/12	1/3	1	1/3
A_1	1	0	-1/12	2/3	0	8/3
A_2	0	1	1/6	-1/3	0	8/3
C_j-Z_j			-10/12	-10/3		

Indicar las soluciones correspondientes a cada intervalo en un cuadro en el que figuren λ,C_j, X* y Z. Interpretar gráficamente la parametrización.